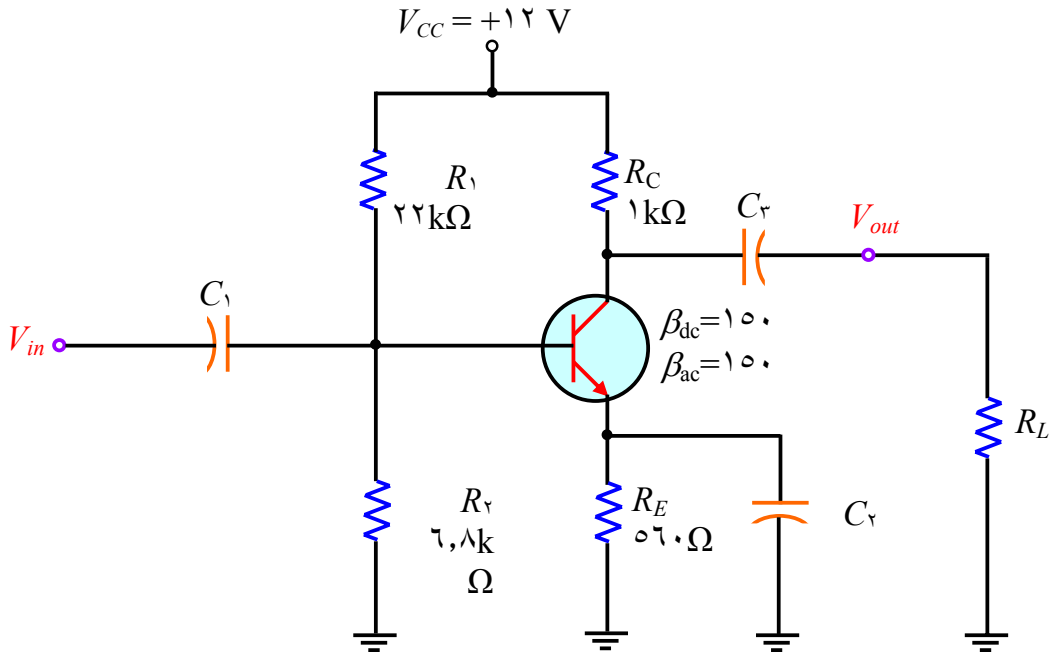
٦ -٦ تركيبات (هيئات) الترانزستور Transistor Configurations

في هذا الجزء سوف نتعرف علي هيئة الترانزستور عندما يستخدم كمكبر في الدوائر الألكترونية وسوف نتعرض هنا للأنواع الثلاثة لهيئة الترانزستور وهي:

- هيئة الباعث المشترك (Common-Emitter Configuration)
- هيئة المجمع المشترك (Common-Collector Configuration)
- هيئة القاعدة المشتركة (Common-Base Configuration)

٦ -٦ -١ مكبرات الباعث المشترك Common-Emitter Amplifiers

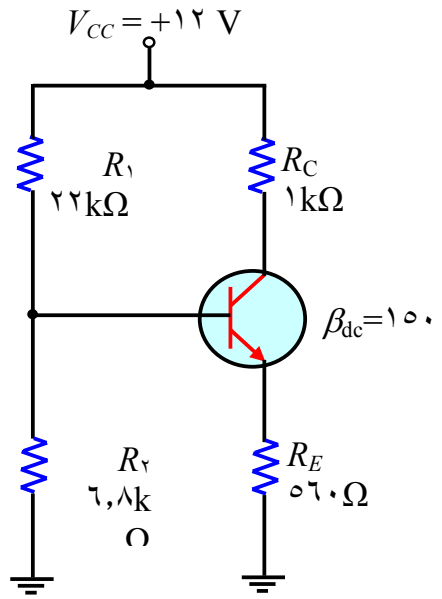
شكل (٦ -١٣)، يوضح دائرة مكبر الباعث المشترك مع انحياز مجزئ الجهد ومكثفات الربط C_1, C_2 في الدخل والخرج، ومكثف التسريب C_3 من الباعث إلي الأرض. ومن الواضح أن الدائرة تحتوي علي تركيبة من التشغيل في حالة التيار المتردد وحالة التيار المستمر، وسوف نتعرض هنا إلي تحليل الدائرة من حيث التشغيل في هاتين الحالتين.



شكل (٦ -١٣) مكبر الباعث

- **التحليل في حالة التيار المستمر** DC Analysis

لتحليل المكبر في شكل (٦ -١٣)، فإن قيم انحياز التيار المستمر يجب أن تحدد أولاً. ولعمل هذا، فإن الدائرة المكافئة في حالة التيار المستمر يجب أن تستنتج وذلك بجعل جميع المكثفات في الدائرة مفتوحة (open) كما هو موضح بالشكل (٦ -١٤).



شكل (٦ -١٤) الدائرة المكافئة في حالة التيار المستمر.

من الجزء السابق علمنا أن مقاومة دخل القاعدة تعطي بالعلاقة:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E = (150)(560\Omega) = 84K\Omega$$

وحيث إن المقاومة $R_{IN(base)}$ أكبر بكثير من المقاومة R_2، فيمكن إهمال المقاومة $R_{IN(base)}$ عندما نحسب قيمة جهد القاعدة المستمر:

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{CC} = \left(\frac{6.8K\Omega}{28.8K\Omega}\right) 12V = 2.83V$$

وبالتالي:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2.83V - 0.7V = 2.13V$$

وكذلك:

$$I_E = V_E / R_E = ٢,١٣V / ٥٦٠\Omega = ٣,٨mA$$

وبناءاً علي ذلك:

$$I_C \cong 3.8mA$$

وأيضاً:

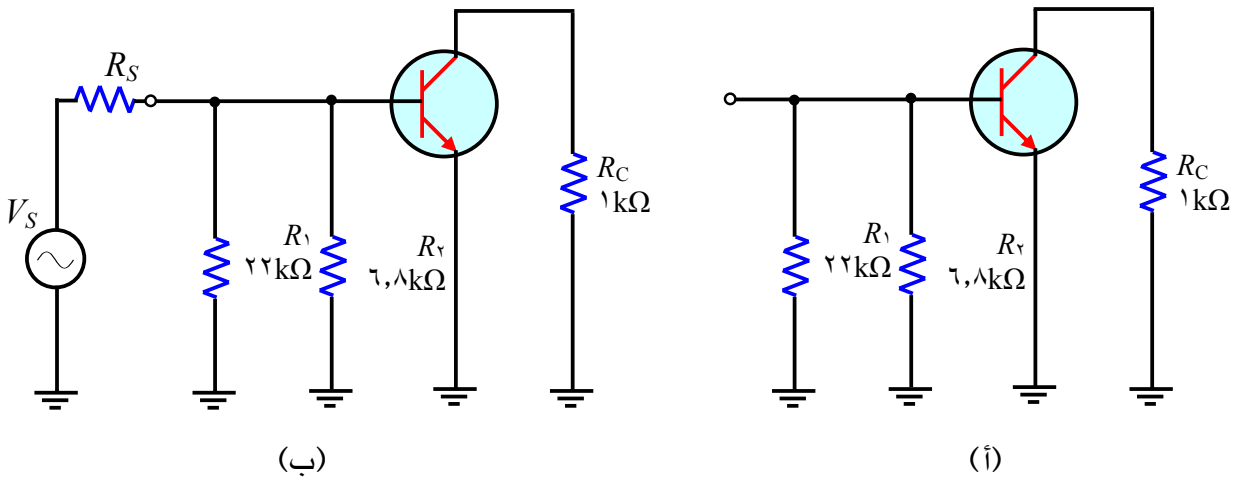
$$V_C \cong V_{CC} - I_C R_C = 12V - (3.8mA)(1K\Omega) = 8.2V$$

وأخيراً:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8.2\text{V} - 2.13\text{V} = 6.07\text{V}$$

- **التحليل في حالة التيار المتردد** AC Analysis

لتحليل الدائرة في حالة التيار المتردد، فإن الدائرة المكافئة في هذه الحالة يمكن استنتاجها بعمل قصر علي المكثفات C_1, C_2, C_3 وكذلك علي مصدر الجهد المستمر V_{CC}. وبالتالي تصبح الدائرة المكافئة كما هو موضح في شكل (٦ -١٥أ). وعند توصيل مصدر الجهد المتردد علي دخل الدائرة، تصبح الدائرة المكافئة كما هو موضح بالشكل (٦ -١٥ب).



شكل (٦ -١٥) الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد.

ويمكن حساب جهد القاعدة V_b باستخدام الشكل (٦ -١٦أ) حيث تم تبسيطه في شكل (٦ -١٦ب) كالآتي:

$$V_b = \left(\frac{R_{in(tot)}}{R_s + R_{in(tot)}} \right) V_s$$

إذا كانت $R_s << R_{in(tot)}$ فإن جهد القاعدة يصبح:

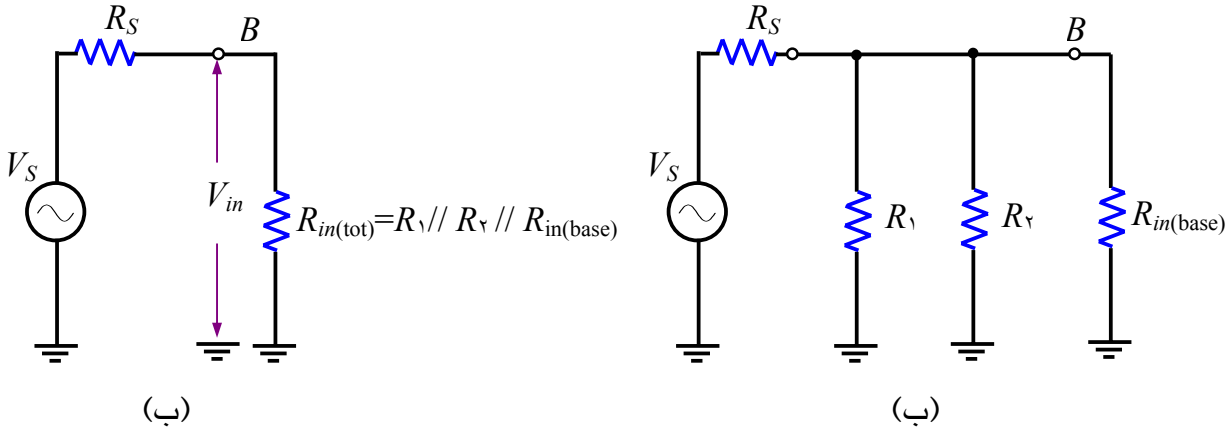
$$V_b \cong V_s$$

حيث V_b هو جهد القاعدة أو جهد الدخل V_{in} للمكبر.

- **مقاومة الدخل** Input Resistance

لحساب مقاومة الدخل للمكبر بمعلومية الدخل المتردد، نتبع الآتي:

$$R_{in(base)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_b}{I_b}$$



(ب) (ب)

شكل (٦ -١٦) دائرة القاعدة المكافئة في حالة التيار المتردد.

وحيث إن:

$$V_b = I_e r'_e$$

وكذلك:

$$I_e \cong I_c$$

$$\therefore I_b \cong \frac{I_e}{\beta_{ac}}$$

وبالتعويض عن قيمة كل من الجهد V_b والتيار I_b نحصل على:

$$R_{in(base)} = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_e r'_e}{\left(\frac{I_e}{\beta_{ac}}\right)}$$

وبحذف التيار I_e من المعادلة نحصل على:

$$R_{in(base)} = \beta_{ac} r'_e \qquad (١٧-٦)$$

وتكون المقاومة الكلية:

$$R_{in(tot)} = R_1 // R_2 // R_{in(base)} \qquad (١٨-٦)$$

- **مقاومة الخرج** Output Resistance

مقاومة الخرج لدائرة مكبر الباعث المشترك تساوي تقريباً قيمة مقاومة المجمع. وبالتالي فإن:

$$R_{out} \cong R_C \qquad (١٩-٦)$$

- **كسب الجهد لدائرة الباعث المشترك** Voltage Gain of the Common-Emitter Amplifier

يمكن حساب قيمة كسب الجهد لدائرة الباعث المشترك كالآتي:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_c}{V_b}$$

حيث:

V_c جهد الخرج المتردد عند المجمع.

V_b جهد الدخل المتردد عند القاعدة.

وبما أن $V_c = \alpha_{ac} I_e R_C \cong I_e R_C$ وكذلك $V_b = I_e r'_e$ فإن:

$$A_v = \frac{I_e R_C}{I_e r'_e}$$

وبحذف I_e من المعادلة نحصل على:

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e} \qquad (٦-٢٠)$$

- **كسب التيار** Current Gain

كسب التيار من القاعدة إلي المجمع هو (I_c/I_b) أو β_{ac}. وعلى ذلك، يكون الكسب الكلي للتيار لدائرة المكبر هو:

$$A_i = \frac{I_c}{I_s} \qquad (٦-٢١)$$

حيث التيار I_s هو التيار الكلي والذي يتكون من مركبتين، المركبة الأولى هي تيار القاعدة والمركبة الثانية هي التيار المار في دائرة الانحياز $(R_1 // R_2)$، وعلى ذلك يكون التيار الكلي الناتج من المصدر يساوي:

$$I_s = \frac{V_s}{R_{in(tot)} + R_s}$$